

MALWARE ANALYSIS DI ADWERECLEANER.EXE E SUCCESSIVO PAYLOAD ADWAREBOOC.EXE:

Analisi Statica, Dinamica e Cross-referenziale con VirusTotal e any.run tramite laboratorio sandbox FlareVM (hardened, isolato/air-gapped, traffico emulato con FakeNet-NG).

Analisi hash del file zippato:

Anche se si tratta di un sample di studio protetto da password e sia un file innocuo ancora, in una situazione reale dove software sospetto viene ritrovato su un host, zippato o meno che esso sia, è best-practice vedere

se l'hash è riconosciuto da vendors AV su VirusTotal (molto probabilmente se lo è verrebbe bloccato da EDR/AV/Host FW ma molte volte file zippati e protetti da password come questo bypassano signature-based detection). Poche detection ma possiamo ben vedere che il file al suo interno è invece flaggato come chiaro malware nella tab di "relazioni" sotto bundled file.



Filename	MD5	SHA-256	SHA1
AdwereCleaner.exe.zip	5b27805576e21de708e29e9f1a4c3e9d	781a844f04d3e48133c61debe4338f394ce91fa1e6e74bb3b38a1e71ed2d5022	5d0d3adcf4c992d77c78a0c1897f96e0747a3134

781a844f04d3e48133c61debe4338f394ce91fa1e6e74bb3b38a1e71ed2d5022

Community Score: 3 / 66

3/66 security vendors flagged this file as malicious

781a844f04d3e48133c61debe4338f394ce91fa1e6e74bb3b38a1e71ed2d5022

AdwereCleaner.exe.zip

zip encrypted contains-pe

DETECTION DETAILS RELATIONS COMMUNITY

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

This file is password-protected, security vendors may not have been able to look into it.

Popular threat label: trojan.

DETECTION	DETAILS	RELATIONS	COMMUNITY
Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.			
Bundled Files (1)			
Scanned	Detections	File type	Name
2026-05-15	53 / 70	Win32 EXE	AdwereCleaner.exe
SHA-256		51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3fc2e5291fc0d219fd642530adc	
Date Bundled		2025-05-21 10:46:12	
File Size		190.82 KB	

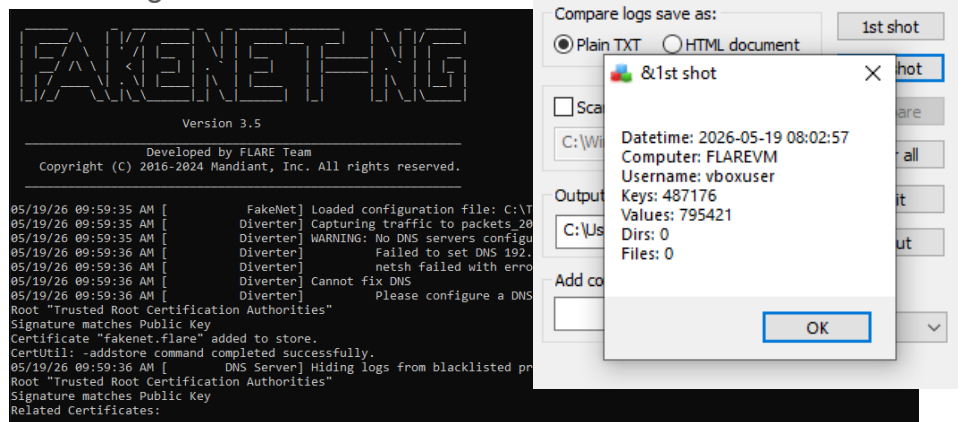
Pre-Analisi: Regshot & FakeNet-NG

A causa problemi di routing nella mia configurazione network isolata

del laboratorio ho optato per FakeNet-NG, simulatore di servizi network che, per i malware meno avanzati, riesce a catturare richieste di rete in maniera dinamica.

Per catturare invece uno “snapshot” del mio registro

Windows utilizzo Regshot, il primo shot sarà il nostro campione di controllo, il registry pre-detonazione malware, ne compieremo un secondo a fine analisi dinamica e compareremo i due.



Analisi statica di AdwereCleaner.exe:

Ora inizia la vera analisi statica del malware, estraggo la zip con la password “infected” e comincio subito la mia routine di analisi. Hash → Virustotal, Detect-it-Easy, PESTudio, CFF Explorer, Ghidra.

Hash e cross-reference con VirusTotal: faccio hash del file estratto AdwereCleaner.exe e controllo su VirusTotal il nuovo risultato.

HashMyFiles

File Edit View Options Help

Filename	MD5	SHA-256	SHA1
AdwereCleaner.exe	248aadd395ffa7ffb1670392a9398454	51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3c2e5291fcd219fd642530adc	c53c140bbdeb556fca33bc7f9b2e44e9061ea3e5

AdwereCle... AdwereCleaner.exe

53/70 security vendors flagged this file as malicious

51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3c2e5291fcd219fd642530adc

AdwereCleaner.exe

Size: 190.82 KB Last Analysis Date: 3 days ago

DETECTION DETAILS RELATIONS BEHAVIOR COMMUNITY 21+

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label: trojan.porcupine/mint

Threat categories: trojan, fakeav, dropper

Family labels: porcupine, mint, boyznapi

Risulta malware a 53/70 vendors come Trojan, Dropper, FakeAV. Vedremo dopo quanto facile è dedurre questo comportamento con PESTudio ma per ora teniamo a mente solo che il malware è già ben conosciuto da vendors.

Detect-It-Easy: Il PE è packed? È insolito? Svolge compito simile a PESTudio/CFF Explorer ma più semplificato.

Ci avverte subito di

altra entropia, di PE

compresso o

packed soprattutto su

sezione 4 .rsrc (resources).

Ci dice inoltre che è scritto in

C (utile dopo per Ghidra,

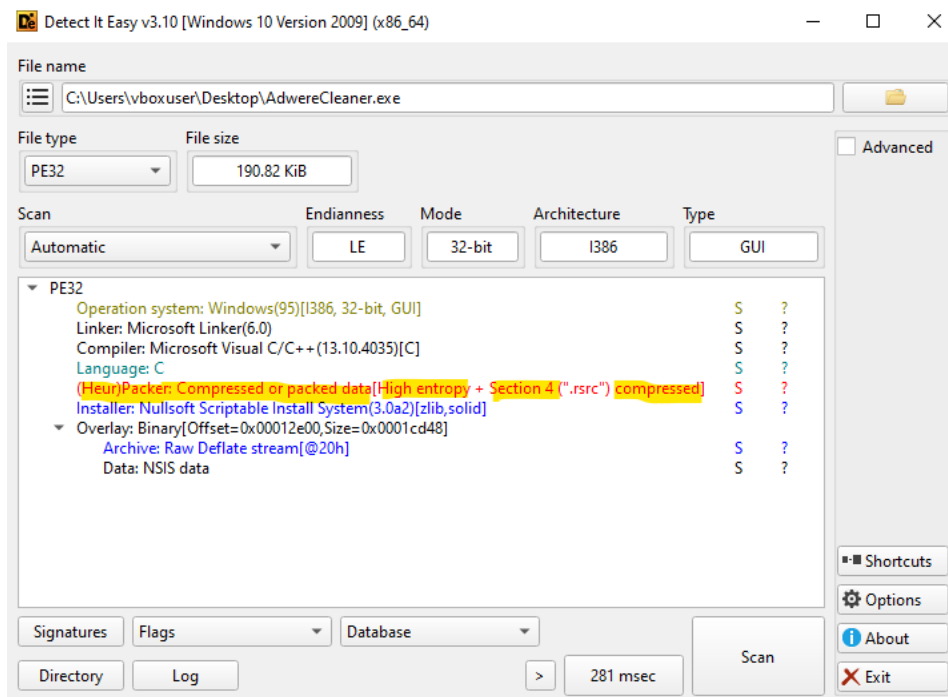
possibile utilizzare decompile

per leggere codice in C

anziché machine language)

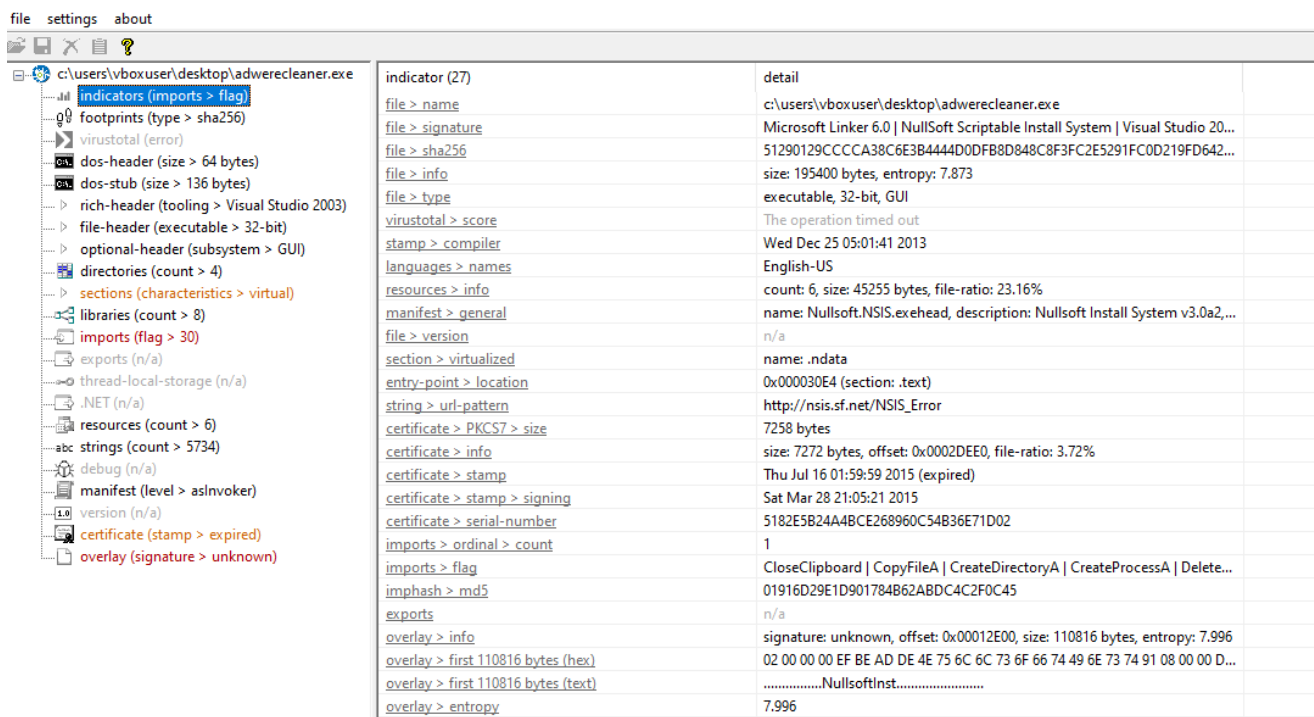
Andiamo allora a vedere in

dettaglio.



PEStudio analisi Entropy, Imports (IAT), Sections, Cert, Overlay: Apro il file in read-only su PESTudio per analizzare l'entropia sezioni, gli import flag, il certificato e l'overlay (extra append comunemente usato da malware). Vediamo da indicators già alcune caratteristiche sospette.

✓ pestudio 9.61 - Malware Initial Assessment - www.winitor.com | c:\users\vboxuser\desktop\adwarecleaner.exe (read-only)



property	value	value	value	value	value
section	section[0]	section[1]	section[2]	section[3]	section[4]
name	.text	.rdata	.data	.ndata	.rsrc
section > sha256	79D7988B204AA51066D2CB...	7CDE5F387256223AA7527AE...	1997918C5194B302EA3A28E...	n/a	416D3DCD9E1CB6893DD538...
entropy	6.508	5.101	5.042	n/a	7.915
file > ratio (39.04%)	12.32 %	2.62 %	0.52 %	n/a	23.58 %
raw-address (begin)	0x00000400	0x00006200	0x00007600	0x00000000	0x00007A00
raw-address (end)	0x00006200	0x00007600	0x00007A00	0x00000000	0x00012E00
raw-size (76288 bytes)	0x00005E00 (24064 bytes)	0x00001400 (5120 bytes)	0x00000400 (1024 bytes)	0x00000000 (0 bytes)	0x0000B400 (46080 bytes)
virtual-address (begin)	0x00001000	0x00007000	0x00009000	0x0002F000	0x00037000
virtual-address (end)	0x00006DE2	0x000082DA	0x0002E498	0x00037000	0x00042268
virtual-size (260028 bytes)	0x00005DE2 (24034 bytes)	0x000012DA (4826 bytes)	0x00025498 (15278 bytes)	0x00008000 (32768 bytes)	0x0000B268 (45672 bytes)
characteristics	0x60000020	0x40000040	0xC0000040	0xC0000080	0x40000040
write	-	-	x	x	-
execute	x	-	-	-	-
share	-	-	-	-	-
self-modifying	-	-	-	-	-
virtual	-	-	-	x	-

Le sezioni ci hanno quasi già confermato che questo non sia un software legittimo. Entropia medio-alta su section[0] .text (codice eseguibile) e alta su section[4] .rsrc (risorse).

Vedo anche una incongruenza di raw size e virtual-size in section[2] .data (data scrivibile inizializzata) molto elevata. Ma l'indicatore maggiore? Section[3] .ndata è interamente virtuale, classica Nullsoft Scriptable Install (NSIS) comunemente abusato da malware per nascondere un payload ulteriore che viene caricato interamente in memoria, possiamo quindi già teorizzare che si tratti di un dropper ma per essere ancora più sicuri andiamo ad

analizzare gli imports di funzione.

SHGetSpecialFolderLocation	x	RegDeleteKeyA	x
SHGetPathFromIDListA	x	RegDeleteValueA	x
SHBrowseForFolderA	x	RegEnumValueA	-
SHGetFileInfoA	x	RegCreateKeyExA	x
ShellExecuteA	x	RegSetValueExA	x
SHFileOperationA	x	RegQueryValueExA	-
MoveFileA	x	RegEnumKeyA	x
SetCurrentDirectoryA	-	FindFirstFileA	x
GetFileAttributesA	-	FindNextFileA	x
GetLastError	-	DeleteFileA	x
CreateDirectoryA	x	SetFilePointer	-
SetFileAttributesA	x	WriteFile	x
SearchPathA	x	FindClose	-
CloseClipboard	x	WritePrivateProfileStringA	x
GetDC	-	GetCurrentProcess	x
SystemParametersInfoA	x	CopyFileA	x
		ExitProcess	-
		SetEnvironmentVariableA	x
		CreateProcessA	x
		RemoveDirectoryA	x

Ecco la conferma che questo è software malizioso.

Vediamo utilizzo di shell per enumerazione file specifici e folder, execution e query di metadata/info di file.

Manipolazione File, directories e folders, nonché della clipboard.

Enumerazione sistema e

fingerprinting (per C2), Manipolazione ed enumerazione del registro per persistenza, vedremo dopo che fa ciò per il payload situato

in sezione virtuale, il dropper prepara persistenza per il malware droppato AdwareBooC.exe. Directory Traversal con FindFirstFileA→FindNextFileA. Lancio del payload come processo separato (o anche process injection) Manipolazione parametri di sistema e modifica variabili environment per processi figli spawnati.

Vediamo ora il certificato, probabilmente scaduto o revoked.

certificate	
revision	0x0200 (WIN_CERT_REVISION_2_0)
type	0x0002 (WIN_CERT_TYPE_X509)
file-offset (from)	0x0002DEE0
file-offset (to)	0x0002FB48
size-certificate	0x1C68 (7272 bytes)
size-PKCS7	0x1C5A (7258 bytes)
size-PKCS7-null-padding	2 bytes
certificate > sha256	C81EDBCE52C84ADB39A5C3BCC073F95D59B8D9036FE9F699F29D539B29EE444D
details	
name	WAT Software Rotterdam
signature-info	This digital signature is OK.
issued-by	COMODO Code Signing CA 2
stamp > signing	Wed Feb 04 22:05:21 2015
valid-from	Tue Jul 15 02:00:00 2014
valid-to	Thu Jul 16 01:59:59 2015
serial-number	5182E5B24A4BCE268960C54B36E71D02
thumbprint	CEF4C975AF57F938CE55C08FD08672074C83339B
signature-algorithm	sha1RSA
program-name	n/a
email	robert@jflor.com
more-info-url	n/a

Sì, certificato scaduto nel 2015 ma valido in passato. La signature dell'overlay invece è sconosciuta.

property	value
overlay > sha256	76728997DC84F4EED7506190472EE0462A8BBDC7CE4C3CB205AF3DC3784FE...
entropy	7.996
overlay > location	0x00012E00 - 0x0002DEE0
size	0x1B0E0 (110816 bytes)
signature	unknown
first 32 bytes (hex)	02 00 00 00 EF BE AD DE 4E 75 6C 6C 73 6F 66 74 49 6E 73 74 91 08 00 00 DD B...
first 32 bytes (text)	NullsoftInst.....
file > ratio	56.71 %

CFF Explorer: per ulteriori informazioni se presenti. Notiamo ad esempio che la Security Directory RVA è invalida, quindi il table dei certificati è probabilmente inconsistente o non rispetta standard di routine di sicurezza per certificati.

Una causa comune è la modifica del file dopo la data della firma. firma invalida o forgiata.

AdwareCleaner.exe				
Member	Offset	Size	Value	Section
Export Directory RVA	00000140	Dword	00000000	
Export Directory Size	00000144	Dword	00000000	
Import Directory RVA	00000148	Dword	000074B0	.rdata
Import Directory Size	0000014C	Dword	000000B4	
Resource Directory RVA	00000150	Dword	00037000	.rsrc
Resource Directory Size	00000154	Dword	0000B268	
Exception Directory RVA	00000158	Dword	00000000	
Exception Directory Size	0000015C	Dword	00000000	
Security Directory RVA	00000160	Dword	0002DEE0	Invalid

AdwreCleaner.exe						
Module Name	Imports	OFTs	TimeStamp	ForwarderChain	Name RVA	FTs (IAT)
szAnsi	(nFunctions)	Dword	Dword	Dword	Dword	Dword
USER32.dll	63	000076D8	00000000	00000000	00008022	00007174
GDI32.dll	8	000075A0	00000000	00000000	000080B4	0000703C
SHELL32.dll	6	000076BC	00000000	00000000	00008140	00007158
ADVAPI32.dll	9	00007564	00000000	00000000	000081E2	00007000
COMCTL32.dll	4	0000758C	00000000	00000000	0000822E	00007028
ole32.dll	4	000077E8	00000000	00000000	00008282	00007284
VERSION.dll	3	000077D8	00000000	00000000	000082CE	00007274

Ecco l'import directory delle librerie. Vediamo quelle di interesse per funzioni come quelle già confermate. Troviamo quello che

avevamo già visto ma più in dettaglio. Noto ad esempio che clipboard non viene solo enumerata o letta, ma può essere scritta dal malware. Per il resto chiare IAT di movimento tra directories, di persistenza su registry, di esecuzione su shell, di modifica configurazioni di sistema, enumerazione file e ricerca di filepath (cercare temp), sleep anti-analisi/sandbox e fingerprinting per C2.

OFTs	FTs (IAT)	Hint	Name
Dword	Dword	Word	szAnsi
00008122	00008122	00C3	SHGetSpecialFolderLocation
0000810A	0000810A	00BC	SHGetPathFromIDListA
000080F4	000080F4	0079	SHBrowseForFolderA
000080E2	000080E2	00AC	SHGetFileInfoA
000080D2	000080D2	0107	ShellExecuteA
000080BE	000080BE	009A	SHFileOperationA
000081A2	000081A2	01CB	RegCloseKey
000081D2	000081D2	01EC	RegOpenKeyExA
000081C2	000081C2	01D4	RegDeleteKeyA
000081B0	000081B0	01D8	RegDeleteValueA
0000814C	0000814C	01E1	RegEnumValueA
00008190	00008190	01D1	RegCreateKeyExA
0000817E	0000817E	0204	RegSetValueExA
0000816A	0000816A	01F7	RegQueryValueExA
0000815C	0000815C	01DD	RegEnumKeyA

00007F3C	00007F3C	024A	SetClipboardData
00007F50	00007F50	00C1	EmptyClipboard
00007F62	00007F62	01F6	OpenClipboard
000079D0	000079D0	030A	SetCurrentDirectoryA
000079E8	000079E8	015E	GetFileAttributesA
000079FE	000079FE	0171	GetLastError
00007A0E	00007A0E	004B	CreateDirectoryA
00007A22	00007A22	0319	SetFileAttributesA
0000798E	0000798E	02DB	SearchPathA
0000799C	0000799C	01B5	GetShortPathNameA
00007A50	00007A50	0163	GetFileSize
00007A5E	00007A5E	017D	GetModuleFileNameA
00007A74	00007A74	0142	GetCurrentProcess
00007A88	00007A88	0043	CopyFileA
00007A94	00007A94	00B9	ExitProcess
00007AA2	00007AA2	0313	SetEnvironmentVariableA
00007ABC	00007ABC	01F3	GetWindowsDirectoryA
00007AD4	00007AD4	01D5	GetTempPathA
00007A38	00007A38	0356	Sleep
00007960	00007960	0034	CloseHandle
00007B60	00007B60	006F	CreateThread
00007B70	00007B70	0066	CreateProcessA
00007B82	00007B82	02C4	RemoveDirectoryA
00007B96	00007B96	0053	CreateFileA
00007BA4	00007BA4	01D3	GetTempFileNameA
00007BB8	00007BB8	02B5	ReadFile
00007BC4	00007BC4	03C6	IstrcpyA
00007BD0	00007BD0	03BD	IstrcatA
00007BDC	00007BDC	01C1	GetSystemDirectoryA
00007BF2	00007BF2	01E8	GetVersion
00007C00	00007C00	01A0	GetProcAddress

#Andiamo ora a fare un “reverse engineering” estremamente superficiale, se avessi avuto competenze assembly/machine language/C maggiori avrei compiuto un'analisi molto più approfondita.

GHIDRA: Apriamo il file in un progetto di Ghidra e tentiamo di trovare import nascosti o stringhe che ci sono sfuggite dal probabile dropper (le stringhe potrebbero essere offuscate o trovarsi totalmente su ulteriore payload).

Noto che nelle stringhe definite non ci siano url, domini, IP di alcun tipo.

Comincio già a teorizzare che forse nella sezione virtuale o in payload offuscato il dropper rilascerà un malware che, a differenza sua, contiene al suo interno le stringhe per C2. Nella import table cerco GetProcAddress e seguendo XREFs (cross reference di funzioni) fino a FUN_00405ebe vedo che questa ha un tavolo di import dinamico di librerie anziché dichiarandole le carica in runtime con due arrays nascosti. Ho cercato allora i due array nascosti che caricava ovvero PRT_s_KERNEL32_00409238 e PRT_s_GetDiskFreeSpaceExA_0040923c.

Import Results Summary

Project File Name: AdwreCleaner.exe
Last Modified: Tue May 19 10:43:26 CEST 2026

Defined Strings - 209 items

Location	String V...	String Represen...	Data Type
ffdf1ac		""	uchar[36]
ffdfc00		u""	wchar16[261]
0040937c	%s=%s	"%s=%s\r\n"	ds
00409200	%u.%u%s%s	"%u.%u%s%s"	ds
00409388	*? <>/":	"*? <>/":	ds
00409120	... %d%%	"... %d%%"	ds
00400210	.data	".data"	char[8]
004072c8	.DEFAULT\Contr...	".DEFAULT\Contr...	ds
00400238	.ndata	".ndata"	char[8]
004001e8	.rdata	".rdata"	char[8]
00400260	.rsrc	".rsrc"	char[8]
004001c0	.text	".text"	char[8]
00441f60	<?xml version="...	"<?xml version=\...	ds
00409370	[Rename]	"[Rename]\r\n"	ds
00407348	\Microsoft\Intern...	"\Microsoft\Int...	ds
00409168	\Temp	"\Temp"	ds
004092d4	AdjustTokenPrivil...	"AdjustTokenPriv...	ds
00409328	ADVAPI32	"ADVAPI32"	ds
004081e2	ADVAPI32.dll	"ADVAPI32.dll"	ds
00407f86	AppendMenuA	"AppendMenuA"	ds
00407c56	BeginPaint	"BeginPaint"	ds
00407f08	CallWindowProcA	"CallWindowProcA"	ds
00407db2	CharNextA	"CharNextA"	ds
00407ff4	CharPrevA	"CharPrevA"	ds
00407ed8	CheckDlgButton	"CheckDlgButton"	ds

```

*****
*                               *
*               POINTER to EXTERNAL FUNCTION               *
*                               *
*****
FARPROC __stdcall GetProcAddress(HMODULE hModule, LPCSTR...
FARPROC      EAX:4      <RETURN>
HMODULE      Stack[0x4]:4  hModule
LPCSTR       Stack[0x8]:4  lpProcName
416 GetProcAddress <<not bound>>
PTR_GetProcAddress_004070f0      XREF[2]:      FUN_00405ebe:00405eec(R),
                                   GetProcAddress:00405f2a
004070f0 00 7c 00 00      addr      KERNEL32.DLL::GetProcAddress
void FUN_00405ebe(int param_1)
{
    LPCSTR lpModuleName;
    HMODULE hModule;

    lpModuleName = (&PTR_s_KERNEL32_00409238)[param_1 * 2];
    hModule = GetModuleHandleA(lpModuleName);
    if ((hModule == (HMODULE)0x0) && (hModule = LoadLibraryA(lpModuleName), hModule == (HMODULE)0x0))
    {
        return;
    }
    GetProcAddress(hModule, (&PTR_s_GetDiskFreeSpaceExA_0040923c)[param_1 * 2]);
    return;
}

```

Per comodità ho usato decode per ottenere il codice in C, più leggibile.

```

PTR_s_KERNEL32_00409238                                XREF[1]:      FUN_00405ebe:00405ec9(*)
00409238 54 93 40 00      addr      s_KERNEL32_00409354      = "KERNEL32"

PTR_s_GetDiskFreeSpaceExA_0040923c                    XREF[1]:      FUN_00405ebe:00405ee5(*)
0040923c 40 93 40 00      addr      s_GetDiskFreeSpaceExA_00409340      = "GetDiskFreeSpaceExA"
00409240 54 93 40 00      addr      s_KERNEL32_00409354      = "KERNEL32"
00409244 34 93 40 00      addr      s_MoveFileExA_00409334      = "MoveFileExA"
00409248 28 93 40 00      addr      s_ADVAPI32_00409328      = "ADVAPI32"
0040924c 18 93 40 00      addr      s_RegDeleteKeyExA_00409318      = "RegDeleteKeyExA"
00409250 28 93 40 00      addr      s_ADVAPI32_00409328      = "ADVAPI32"
00409254 04 93 40 00      addr      s_OpenProcessToken_00409304      = "OpenProcessToken"
00409258 28 93 40 00      addr      s_ADVAPI32_00409328      = "ADVAPI32"
0040925c ec 92 40 00      addr      s_LookupPrivilegeValueA_004092ec      = "LookupPrivilegeValueA"
00409260 28 93 40 00      addr      s_ADVAPI32_00409328      = "ADVAPI32"
00409264 d4 92 40 00      addr      s_AdjustTokenPrivileges_004092d4      = "AdjustTokenPrivileges"
00409268 54 93 40 00      addr      s_KERNEL32_00409354      = "KERNEL32"
0040926c b8 92 40 00      addr      s_GetUserDefaultUILanguage_004092b8      = "GetUserDefaultUILanguage"
00409270 b0 92 40 00      addr      s_SHLWAPI_004092b0      = "SHLWAPI"
00409274 a0 92 40 00      addr      s_SHAutoComplete_004092a0      = "SHAutoComplete"
00409278 94 92 40 00      addr      s_SHFOLDER_00409294      = "SHFOLDER"
0040927c 80 92 40 00      addr      s_SHGetFolderPathA_00409280      = "SHGetFolderPathA"

```

```

PTR_s_GetDiskFreeSpaceExA_0040923c                    XREF[1]:      FUN_00405ebe:00405ee5(*)
0040923c 40 93 40 00      addr      s_GetDiskFreeSpaceExA_00409340      = "GetDiskFreeSpaceExA"
00409240 54 93 40 00      addr      s_KERNEL32_00409354      = "KERNEL32"
00409244 34 93 40 00      addr      s_MoveFileExA_00409334      = "MoveFileExA"
00409248 28 93 40 00      addr      s_ADVAPI32_00409328      = "ADVAPI32"
0040924c 18 93 40 00      addr      s_RegDeleteKeyExA_00409318      = "RegDeleteKeyExA"
00409250 28 93 40 00      addr      s_ADVAPI32_00409328      = "ADVAPI32"
00409254 04 93 40 00      addr      s_OpenProcessToken_00409304      = "OpenProcessToken"
00409258 28 93 40 00      addr      s_ADVAPI32_00409328      = "ADVAPI32"
0040925c ec 92 40 00      addr      s_LookupPrivilegeValueA_004092ec      = "LookupPrivilegeValueA"
00409260 28 93 40 00      addr      s_ADVAPI32_00409328      = "ADVAPI32"
00409264 d4 92 40 00      addr      s_AdjustTokenPrivileges_004092d4      = "AdjustTokenPrivileges"
00409268 54 93 40 00      addr      s_KERNEL32_00409354      = "KERNEL32"
0040926c b8 92 40 00      addr      s_GetUserDefaultUILanguage_004092b8      = "GetUserDefaultUILanguage"
00409270 b0 92 40 00      addr      s_SHLWAPI_004092b0      = "SHLWAPI"
00409274 a0 92 40 00      addr      s_SHAutoComplete_004092a0      = "SHAutoComplete"
00409278 94 92 40 00      addr      s_SHFOLDER_00409294      = "SHFOLDER"
0040927c 80 92 40 00      addr      s_SHGetFolderPathA_00409280      = "SHGetFolderPathA"

```

Abbiamo ora identificato imports di chiara privilege escalation di cui prima eravamo completamente ignari.

Analisi dinamica di AdWereCleaner.exe:

Avvio la .exe per iniziare l'analisi dinamica, Noto da subito che anziché le normali periodiche ARP request per un dns, Wireshark si riempie di pacchetti aggressivamente per risolvere l'indirizzo MAC/IP del mio Gateway. Inoltre la mia macchina si identifica su network con protocollo Browser sull'intero subnet di appartenenza come Local Master appena avviata l'applicazione. Questo per ora sarebbe normale con la mia macchina che tenta di connettersi outbound verso internet quindi non è estremamente sospetto, ma ciò cambia osservando le DNS requests verso un particolare dominio che ora vedremo in dettaglio.

25	131.924431800	192.168.30.10	192.168.30.255	BROWSER	243 Local Master Announcement FLAREVM, Workstation, Server, NT Workstation, Potential Browser, Master Browser
26	131.925443300	192.168.30.10	192.168.30.255	BROWSER	243 Local Master Announcement FLAREVM, Workstation, Server, NT Workstation, Potential Browser, Master Browser
40	155.072579300	PCSSystemtec_b0:6f:: Broadcast		ARP	42 Who has 192.168.30.1? Tell 192.168.30.10
41	156.075109700	PCSSystemtec_b0:6f:: Broadcast		ARP	42 Who has 192.168.30.1? Tell 192.168.30.10
42	178.750258000	192.168.30.10	192.168.30.255	BROWSER	250 Domain/Workgroup Announcement WORKGROUP, NT Workstation, Domain Enum
43	178.751572000	192.168.30.10	192.168.30.255	BROWSER	250 Domain/Workgroup Announcement WORKGROUP, NT Workstation, Domain Enum



Welcome To AdwCleaner

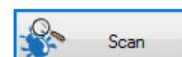
If you have downloaded and ran this application, we assume you are looking for a solution for the ads and popups that litter your system. These popups are not generated by the websites you visit, but are generated by adware on your PC.

AdwCleaner will scan your system and alert you of any threats that are present, after a scan and removal of the malicious software the popups should be gone and your pc much faster and easier to use then it is now.

Please note that adware and spyware, apart from sending annoying popups can also steal your personal data. Some of this software is ment to steal passwords, bank login details, creditcard details and other important information

Please make sure to remove the adware after the scan and scan your PC regularly.

Press the Scan button to start the scan! -->



AdwCleaner - Your one stop solution for Adware



Scan started, please allow us a few minutes to scan your PC

	Threat Name	Malware Type	Danger Level	Location
▶	Start page Changer Win.32	Browser Hijacker	Very High	adb_updater.exe - Running process
	MediaTraffic Feed	Popup Advertising	High	HKEY_LOCAL_USERS\Boot
	VombaSavers	Advertising	Medium	HKEY_LOCAL_USERS\Microsoft\Wind
	Win32.Stealer Trojan	Spyware	Very High	Updater.exe - Running process
	Win32.cc Loader	Sovware	Verv High	adhsaeh.exe - Running process

Infections Found: 7

Infections Cleanable: 7

Scanning Registry entries



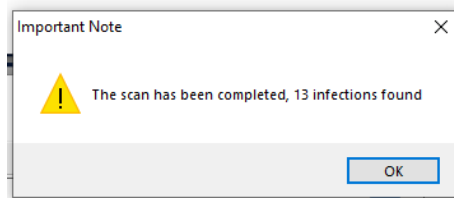
Infections Found: 13

Infections Cleanable: 13

Done



Your PC is heavily infected! Clean now! ----->



Gia dalla GUI posso riconoscere le classi di appartenenza di questo malware.

Trojan, FakeAV, Dropper.

Avviamo uno scan. Come molti antivirus falsi cerca di creare ansia/urgenza nell'utente per permettergli di compiere ulteriori azioni su sistema attraverso finte detections di virus. Durante lo scan noto da traffico una richiesta DNS compiuta da un programma completamente diverso verso un dominio molto sospetto. 6AdwCleaner.exe con PID 4888 ha richiesto un query standard A DNS per vikingwebscanner.com. Avevamo già visto su VT questo nome apparire ma andiamo a scannerizzarlo nuovamente per vedere la "Galaxy" di appartenenza e i file droppati da esso. Per valutare se si tratta di Dropper/Downloader o RAT (Remote Access Trojan) C2.

```
DNS Server] Received A request for domain 'www.vikingwebscanner.com' from 6AdwCleaner.exe (4888)
DNS Server] Received A request for domain 'www.vikingwebscanner.com' from 6AdwCleaner.exe (4888)
```

Vediamo che si tratta di una “galassia” di 6 domains, molti privi di IP direttamente correlato.

Siblings (6) ⌵					
hostmaster.vikingwebscanner.com	0 / 92	127.0.0.4			
server.vikingwebscanner.com	0 / 92	104.247.81.133			
vikingwebscanner.com	1 / 92	15.197.210.240	185.53.177.53	104.247.81.53	...
ww1.vikingwebscanner.com	0 / 92	185.53.179.8	104.247.81.105	91.195.240.46	...
ww38.vikingwebscanner.com	0 / 92	185.53.179.29			
www.vikingwebscanner.com	0 / 92	104.247.81.53	185.53.178.7		

che sembrano essere downloader di malware, vediamo tra questi anche “AdwareBooC.exe” teniamolo a mente.

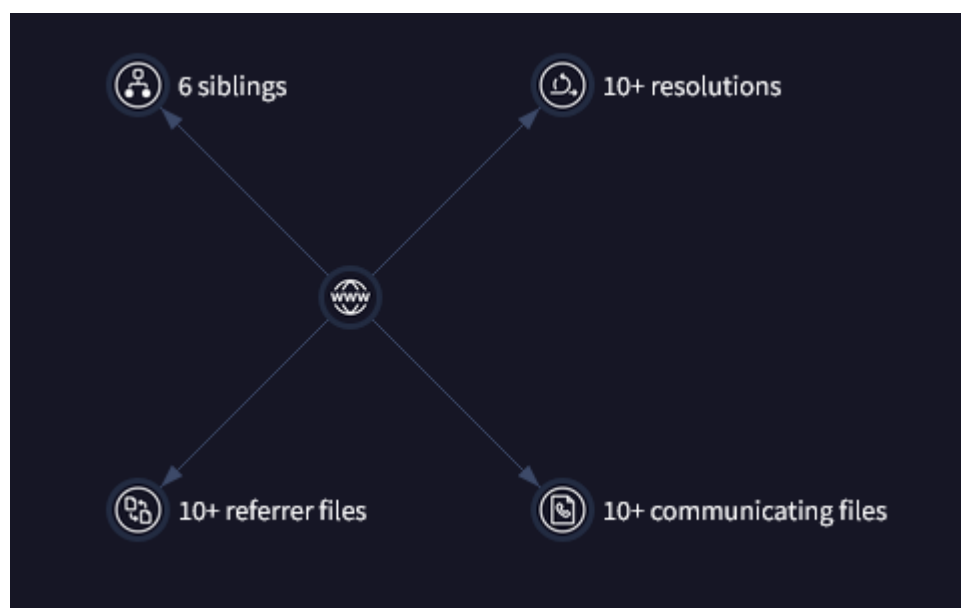
Communicating Files (30) ⌵			
Scanned	Detections	Type	Name
2025-12-29	48 / 65	RAR	group1.rar
2019-07-29	16 / 66	Win32 EXE	AdwareBooC.exe
2026-02-04	45 / 66	Win32 EXE	2026-01-21_a5300790651a212b6e6db84de30a7246_amadey_elex_smoke-loader
2025-08-04	48 / 71	Win32 EXE	10ded5d362f7453a8d4519224f148865.exe
2025-04-18	44 / 70	Win32 EXE	3bc224fe1457db2fa5144d17e472449fa5c98ff8ee98ab3b27d21952b783de9c
2023-11-01	63 / 71	Win32 EXE	Trojan.MultipleMalware (2).exe
2018-01-30	43 / 65	Win32 EXE	AdwCleanerV4_Setup.exe
2026-05-13	52 / 71	Win32 EXE	6AdwCleaner.exe
2026-05-15	53 / 70	Win32 EXE	AdwereCleaner.exe
2025-06-23	30 / 64	ZIP	x.zip

Nei file di referenza vediamo il nostro malware “AdwereCleaner.exe” insieme a molti altri software illegittimi con molteplici flag da parte di AntiVirus e Security Vendors.

Files Referring (16) ⌵			
Scanned	Detections	Type	Name
2024-03-11	23 / 70	Win32 EXE	AdwareBooC.exe
2024-03-11	46 / 72	Win32 EXE	9AdwCleaner.exe
2025-03-07	47 / 72	Win32 EXE	5AdwCleaner.exe
2026-05-13	52 / 71	Win32 EXE	6AdwCleaner.exe
2025-02-03	38 / 71	Win32 EXE	AdwareBooC.exe
2025-12-15	46 / 72	Win32 EXE	AdwareBooC.exe
2026-05-15	53 / 70	Win32 EXE	AdwereCleaner.exe
2023-10-06	60 / 71	Win32 EXE	MultiMalware.exe
2023-10-08	66 / 72	Win32 EXE	AdwereCleaner.exe
2023-08-11	38 / 71	Win32 EXE	AntiVirus 7.exe

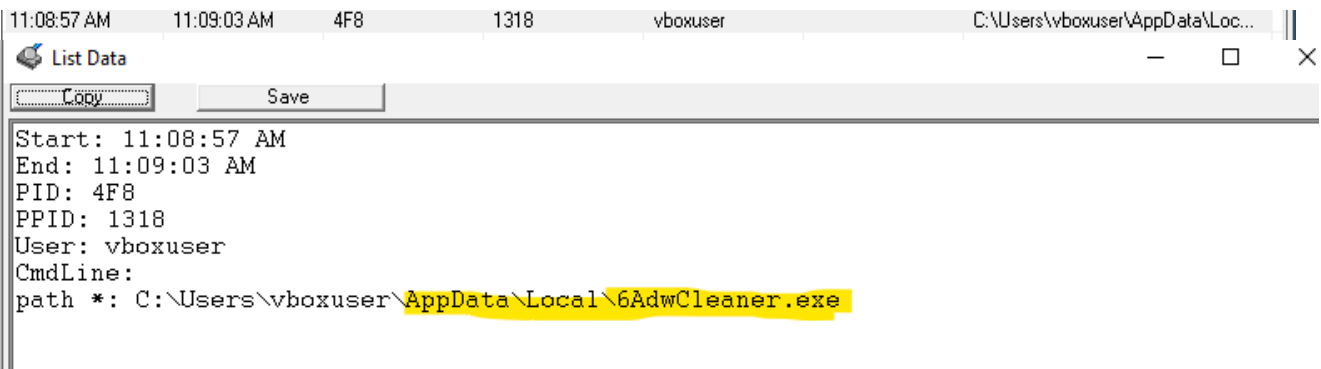
Abbiamo identificato il C2.

Ora faremo invece un’analisi dinamica del malware payload AdwareBooC.exe” e un controllo di persistenza su filesystem/registry.

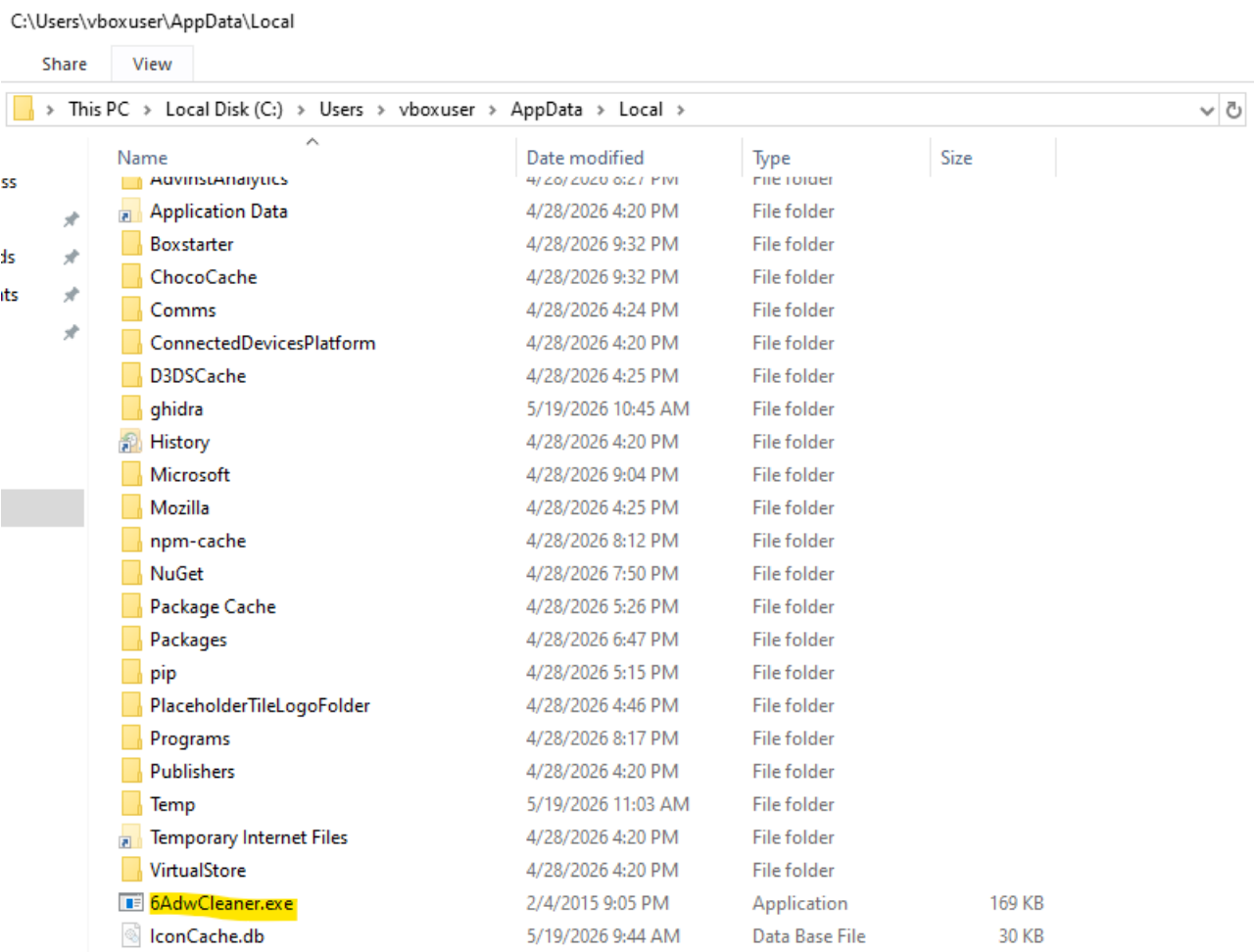


#non avevo suite di sysinternals installata, pensavo fosse inclusa con FlareVM, inoltre non avevo FLOSS per stringhe il che è stato abbastanza fastidioso ed un grande peccato da punto di vista di completezza dell'Analisi

Utilizzando ProcWatch vedo come 6AdwCleaner.exe si è andato a scrivere su C:\Appdata\Users\vboxuser\AppData\Local come è usuale fare da parte di malware per persistenza o evasione.



Ora sappiamo dove si trova. Possiamo fare analisi dinamica.



Analisi dinamica di 6AdwCleaner.exe (AdwareBooC.exe)

HASH + VirusTotal: Hash appare con un altro nome, AdwareBooC.exe, marcato come Trojan Generico.

6AdwCleaner.exe2/4/2015 9:05 PMApplication169 KB

IconCache.db5/19/2026 9:44 AMData Base File30 KB

HashMyFiles

File Edit View Options Help

FilenameMD5SHA-256SHA1

6AdwCleaner.exe87e4959fefec297ebbf42de79b5c88f64f0033e811fe2497b38f0d45df958829d01933ebe7d331079eefc8e38fbeaa61eba50d6b266b527025cd624003799bdda9a6bc86

52/71

Community Score -149

52/71 security vendors flagged this file as malicious

4f0033e811fe2497b38f0d45df958829d01933ebe7d331079eefc8e38fbeaa61

AdwareBooC.exe

Size 168.60 KB

Last Analysis Date 6 days ago

EXE

peexe detect-debug-environment revoked-cert long-sleeps assembly signed runtime-modules invalid-signature persistence checks-network-adapters direct-cpu-clock-access checks-user-input overlay

DETECTIONDETAILSRELATIONSBEHAVIORCOMMUNITY11

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Popular threat label trojan.jatiff/jokeThreat categories trojan fakeavFamily labels jatiff joke msil

Security vendors' analysis

Do you want to automate checks?

Ecco i nostri C2 come avevamo anche visto da DNS query. Possiamo perfino vedere gli URL dove il payload viene successivamente scaricato. Si tratta allora di downloader.

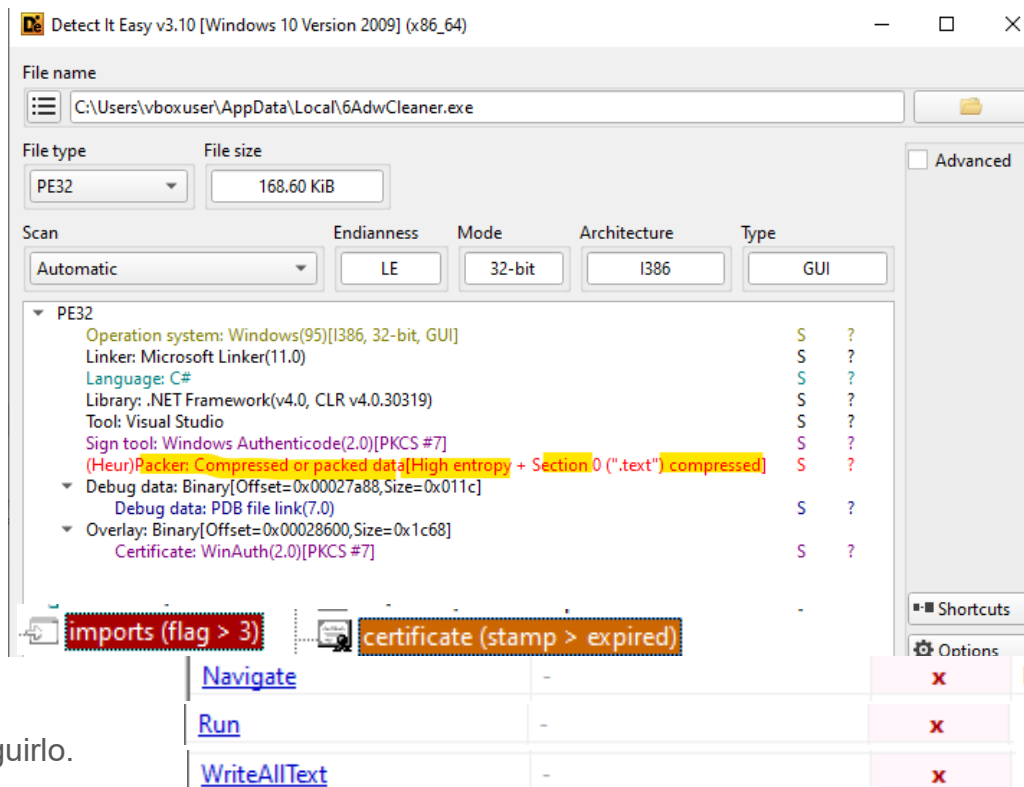
Contacted URLs (3)			
Scanned	Detections	Status	URL
2023-02-01	3 / 90	200	http://www.vikingwebscanner.com/scripts/new_install.php?owner=4f0033e811fe2497b38f0d45df958829d01933ebe7d331079eefc8e38fbeaa61
2015-02-14	3 / 62	200	http://www.vikingwebscanner.com/scripts/status.php?action=renew&id=0
2023-02-01	3 / 90	200	http://www.vikingwebscanner.com/scripts/new_install.php?owner=software

Contacted Domains (3)			
Domain	Detections	Created	Registrar
dns.msftncsi.com	0 / 92	2005-11-10	-
vikingwebscanner.com	1 / 92	2015-12-11	Key-Systems GmbH
www.vikingwebscanner.com	2 / 92	2015-12-11	Key-Systems GmbH

Continuiamo...

Detect-it-Easy: Veloce controllo per compressione/impacchettamento, linguaggio di programmazione, etc. Anche in questo caso risulta compresso con alta entropia su Section[0] (.text la parte del codice eseguibile della PE).

PEStudio: ora continuiamo con i nostri controlli su PESTudio, vedo da imports solo 3 flags che sono chiaramente note e dichiarate. Navigate per raggiungere payload su browser, WriteAllText per scriverlo e Run eseguirlo. Certificato scaduto.



Le stringhe sono interessanti, contengono URL del C2 e di chiaro drop di payload su Host vittima sempre su dominio vikingwebscanner. Conosciamo ora bene il funzionamento dei due PE malware.

string > url-pattern	4.0.0.0
string > url-pattern	12.0.0.0
string > url-pattern	1.0.0.0
string > url-pattern	http://www.vikingwebscanner.com/succes/index.php
string > url-pattern	http://www.vikingwebscanner.com/scripts/get_data.php?id=
string > url-pattern	http://www.vikingwebscanner.com/scripts/paymore.php
string > url-pattern	http://www.vikingwebscanner.com/scripts/status.php?action=
string > url-pattern	http://www.vikingwebscanner.com/scripts/new_install.php?owner=

AdwereCleaner.exe: Trojan.FakeAV, Dropper of 6AdwCleaner.exe, crea persistenza in registro/servizi per 6AdwCleaner.exe, Fingerprints vittima, tenta Priv. Escalation per disabilitare security features, enumerazione interna.

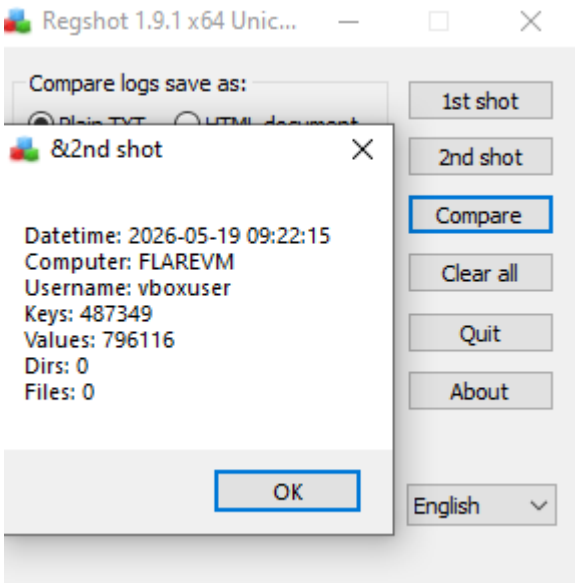
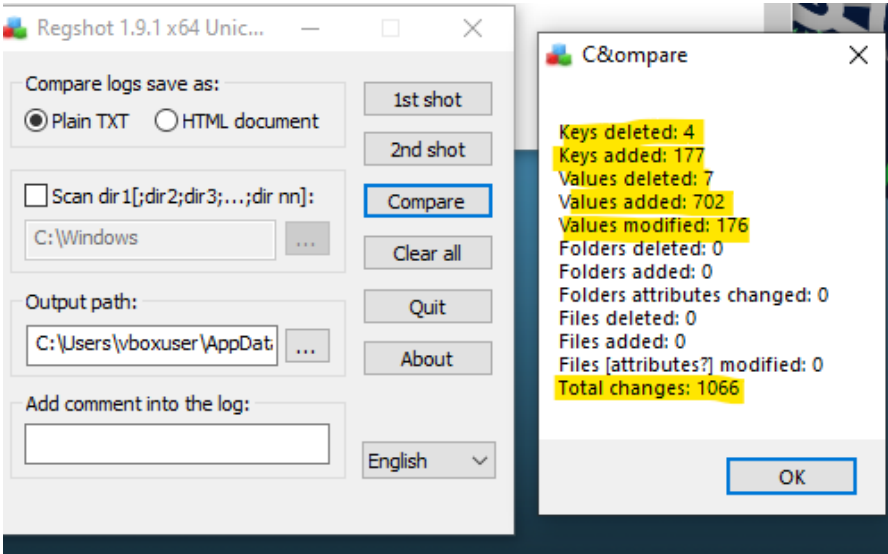
6AdwCleaner.exe: Trojan.Service, Dropper of payload from C2, persistente in registro e nascosto in cartelle speciali (%AppData%\%Local%).

Risulta inoltre da FileDesc. il vero nome.

version (FileDescription > AdwareBooC)

Modifiche su registro:

Prendo il secondo snapshot di registro dopo un po' di tempo per lasciare al malware di finire i suoi tentativi di persistenza/comunicazione/enumerazione/etc...
Ora posso andare a comparare il campione iniziale con quest'ultimo per modifiche su registro.

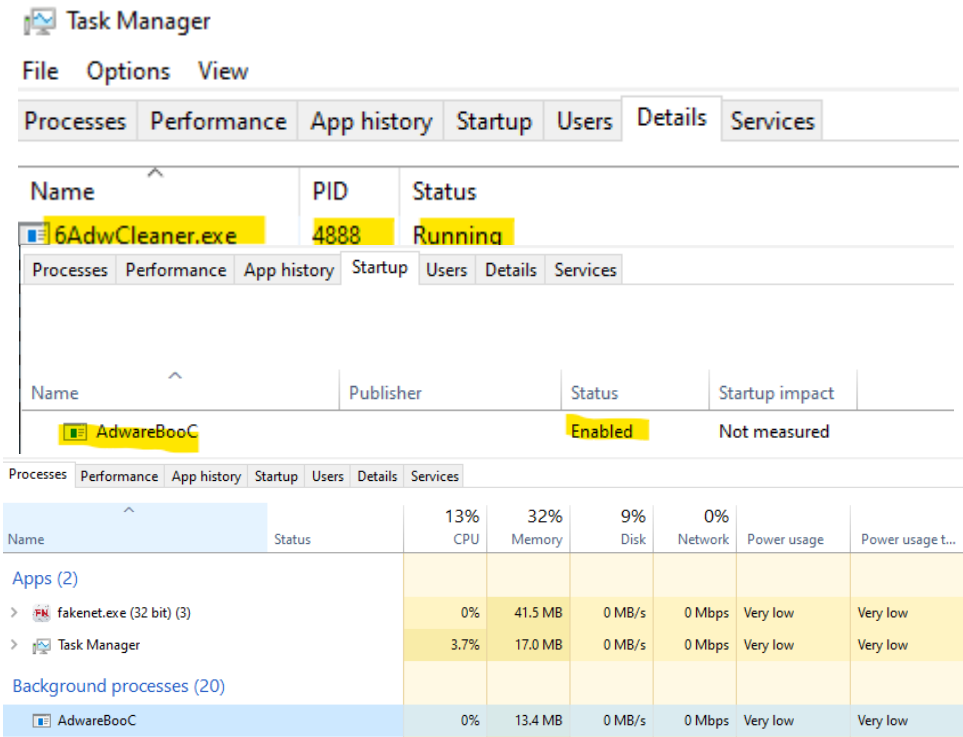


Chiaramente ha completamente modificato il registro, 4 chiavi rimosse, 177 aggiunte, 7 valori rimossi, 702 aggiunti, 176 modificati, 1066 cambiamenti totali. Ha completamente

compromesso il nostro sistema. Vado a controllare da Task Manager i servizi in ascolto/attivi o quelli di avvio per vedere comuni segni di persistenza malware (sysinternals suite con Autoruns, ProcExp e ProcMon non presenti su sandbox sfortunatamente o avrei preso log).
6AdwCleaner.exe con PID 4888

sta ancora in ascolto per DNS Query verso C2. Inoltre si trova su Startup per resistere a riavvii. E gira in background. Avrei una migliore idea con tool autorun ma per questa analisi ero limitato.

Mancano controlli su registro manuali ma siamo già abbastanza certi e possiamo scrivere un IoC.



IoC: AdwereCleaner.exe

Filename: AdwereCleaner.exe

Family: Trojan.FakeAV, Trojan.RogueAV, Dropper

Type: Trojan Dropper (impersonating adware cleaning software)

Hash:

SHA256: 51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3fc2e5291fc0d219fd642530adc

SHA1: c53c140bbdeb556fca33bc7f9b2e44e9061ea3e5

MD5: 248aadd395ffa7ffb1670392a9398454

File information:

Size: 195,400 bytes

Entropy: 7,873

Type: PE, 32-bit, GUI

Manifest: Nullsoft.NSIS.exehead

Desc: Nullsoft Install System v3.0a2

Certificate: Expired Thu Jul 16 01:59:59 2015

Sections: High entropy, suspicious virtual sizes, fully virtualized sections

Dropped files:

C:\Users\<user>\%AppData%\%Local%

String (URL): http://nsis.sf.net/NSIS_Error

Behaviour:

Impersonation of Adware cleaning software

Drops malicious files

Heavy registry modification (1066 keys modified)

Privilege Escalation attempts

Fingerprinting and internal enumeration

Executes dropped payload

Persistence & Evasion:

Creates services

Registry manipulation

Disables security features

Notes:

NSIS dropper

IoC: 6AdwCleaner.exe (AdwareBooC.exe)

Filename: 6AdwCleaner.exe

FileDescription-version: AdwareBooC.exe 1.0.0.0

Family: Trojan.FakeAV, Trojan.RogueAV, Payload

Type: Payload Dropper (.NET)

Parent process: AdwareCleaner.exe

Filepath: C:\Users\<user>\%AppData%\%Local%\6AdwCleaner.exe

Hash:

SHA256: 4f0033e811fe2497b38f0d45df958829d01933ebe7d331079eefc8e38fbeaa61

SHA1: eba50d6b266b527025cd624003799bdda9a6bc86

MD5: 87e4959fefec297ebbf42de79b5c88f6

File information:

Size: 173,056 bytes

Type: PE, 32-bit, GUI

Certificate: Expired Thu Jul 16 01:59:59 2015

Sections: High entropy, suspicious virtual sizes, fully virtualized sections

Dropped files:

unspecified payload from C2

String (URL):

C2 domain: <http://www.vikingwebscanner.com>

Endpoints:

/succes/index.php

/scripts/get_data.php?id=

/scripts/paymore.php

/scripts/status.php?action=

/scripts/new_install.php?owner=

Behaviour:

Impersonation of Adware cleaning software

Drops malicious files from C2

uses Navigate IAC to reach C2 silently

Executes dropped payload

Persistence & Evasion:

Service and Registry persistence

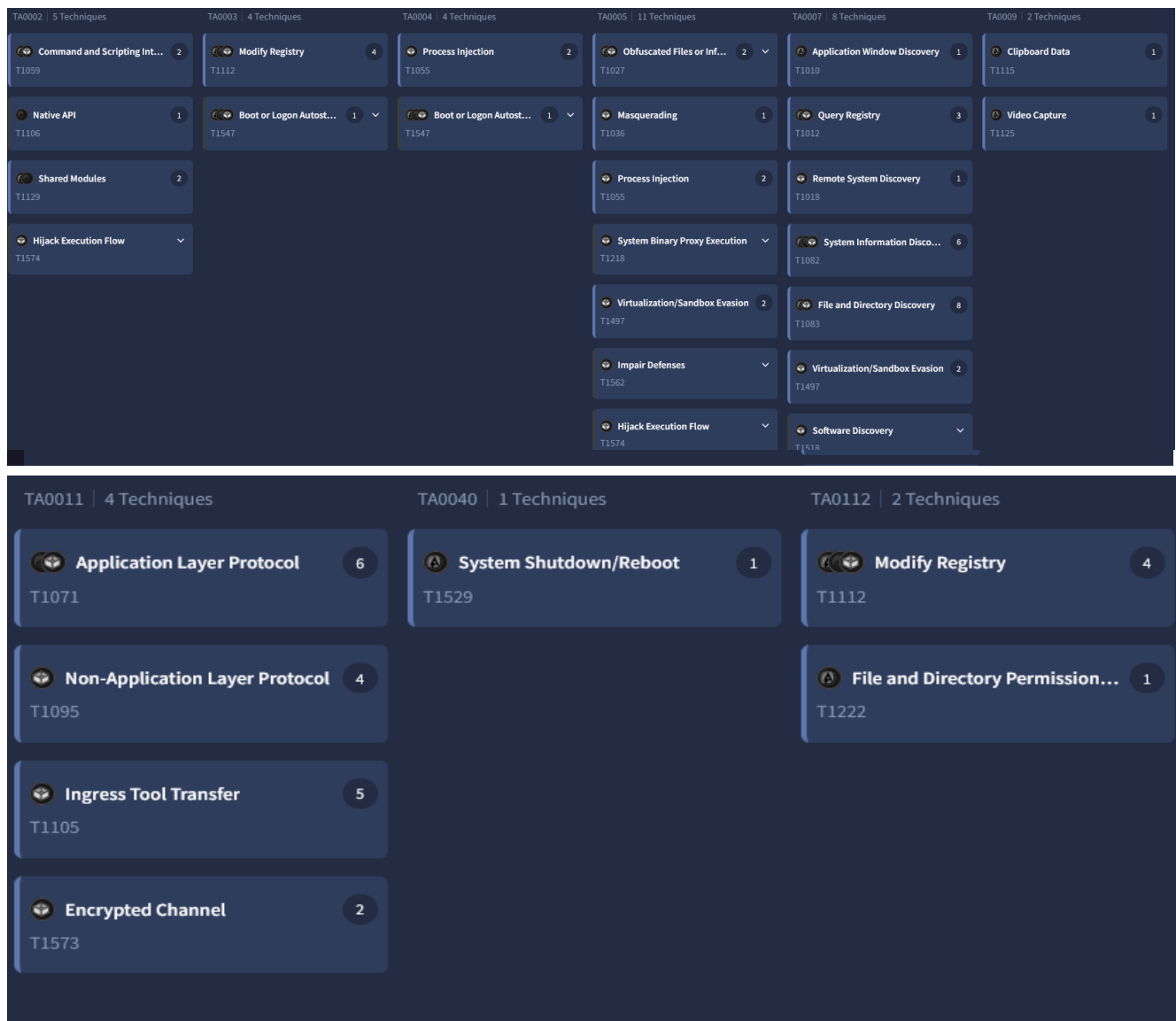
Startup persistence

.NET assembly

CROSS-REFERENCE VirusTotal & any.run:

Controllo quindi gli altri vendors e analisti di cybersecurity cosa sanno già di questo malware. Per fare ciò vado su any.run e VirusTotal a confrontare ciò che ho trovato con quello che altri sandbox hanno trovato.

Sembra che abbiamo mancato alcuni MITRE importanti a causa di alcuni difetti del nostro laboratorio (mancanza di accesso a internet effettivo, non aver fatto reverse engineering del payload su Ghidre per imports offuscati).



Per quanto riguarda AdwareCleaner.exe abbiamo trovato quasi tutti i MITRE eccetto video capture.

Behavior Tags

checks-network-adapterschecks-user-inputdetect-debug-environmentdirect-cpu-clock-accesslong-sleepsobfuscatedpersistenceruntime-modules

MITRE ATT&CK Tactics and Techniques

Search for technique, subtechnique and in its matching entries

Y

None

Info

Low

Medium

Execution

TA0002 | 2 Techniques

Command and Scripting Inte...
T1059

Native API
T1106

Persistence

TA0003 | 3 Techniques

Modify Registry
T1112

Boot or Logon Autost...
T1547

Privilege Escalation

TA0004 | 2 Techniques

Boot or Logon Autost...
T1547

Stealth

TA0005 | 4 Techniques

Obfuscated Files or Inf...
T1027

Impair Defenses
T1562

Discovery

TA0007 | 6 Techniques

Query Registry
T1012

Remote System Discovery
T1018

System Information Discovery
T1082

File and Directory Discovery
T1083

Command and Control

TA0011 | 3 Techniques

Application Layer Protocol
T1071

Non-Application Layer Protocol
T1095

Ingress Tool Transfer
T1105

nel payload 6AdwCleaner.exe non abbiamo fatto reverse engineering con ghidra, avevamo notato come solo 3 imports erano definiti ma chiaramente il malware nascondeva nel codice imports offuscati. Però lo abbiamo correttamente identificato come il payload che gestisce e crea comunicazione con il server C2 e vediamo anche “Impair Defenses” ovvero tramite privilege escalation e modifiche di registro precedenti il threat actor indebolisce le feature di sicurezza dell'host vittima e riesce quindi a eseguire codice malevolo senza venire notato.

Public submissions

Q 51290129cccca38c6e3b4444d0dfb8d848c8f3fc2e5291fc0d219fd642530adc

All reports

Windows 10 Professional 64 bit 09 February 2026, 07:39 ✓ Malicious activity AdwareCleaner.exe PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, Nullsoft Installer self-extracting archive, 5 sections	MDS: 248AAD0395FFA7FB1670392A9398454 SHA1: C53C1408BDBE8556FCA38C7F9B2E44E9061EA3E5 SHA256: 51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D848C8F3FC2E5291FC0D219FD6425...
Windows 10 Professional 64 bit 13 January 2026, 19:11 ✓ Malicious activity AdwareCleaner.exe PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, Nullsoft Installer self-extracting archive, 5 sections	MDS: 248AAD0395FFA7FB1670392A9398454 SHA1: C53C1408BDBE8556FCA38C7F9B2E44E9061EA3E5 SHA256: 51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D848C8F3FC2E5291FC0D219FD6425...
Windows 10 Professional 64 bit 19 December 2025, 23:39 ✓ Malicious activity AdwareCleaner.exe PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, Nullsoft Installer self-extracting archive, 5 sections	MDS: 248AAD0395FFA7FB1670392A9398454 SHA1: C53C1408BDBE8556FCA38C7F9B2E44E9061EA3E5 SHA256: 51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D848C8F3FC2E5291FC0D219FD6425...

Su any.run sembrano esserci dei report pubblici che lo danno un flag “malicious acting” all'hash del payload. Quindi è già stato utilizzato per analisi da qualcuno sul loro servizio.

HTTP Requests	16	Connections	21	DNS Requests	15	Network Threats	0	☐ Hide whitelisted	Filter by IP or doma
Timeshift	Status	Rep	Domain						
BEFORE	Responded	✓	self.events.data.microsoft.com						
BEFORE	Responded	✓	google.com						
803 ms	Responded	✓	client.wns.windows.com						
804 ms	Requested	🔥	www.vikingwebscanner.com						
				IP Addresses not found					

I risultati sembrano combaciare.